

电商用户行为分析项目报告

摘要

本项目以阿里天池电商用户行为数据集为研究基础，抽取百万级样本数据，运用 SQL、Python、Tableau 三大技术工具，完成数据清洗、指标统计、建模分析与可视化呈现全流程工作。围绕平台用户活跃度、行为转化漏斗、用户留存、爆款商品挖掘、RFM 用户分层、用户增长及 A/B 实验七大核心业务维度展开深度数据分析。

研究结果表明，平台流量整体呈稳步上涨态势，周末流量优势显著，用户晚间活跃特征突出；平台存在明显流量转化断层，浏览行为占比极高，从浏览到兴趣行为流失严重，加购转购买意愿较强；平台用户整体留存表现较好，用户粘性适中，市场增长潜力充足。通过 RFM 模型完成用户价值分层，划分出高价值、流失、低频及稳定四类用户群体，并制定差异化精细化运营方案；借助 A/B 测试验证得出新版优惠券活动可显著提升平台转化率，实验结果具备统计学显著性。

同时项目挖掘出平台流量转化不足、弃购行为较多、日间流量低迷、用户复购意愿偏弱等运营现存问题，并从营销活动、商品优化、用户召回、场景运营等方面提出切实可行优化策略。本项目搭建完整电商数据分析体系，形成可视化运营数据看板，可为电商平台实现数据化运营、精准用户运营、提升平台成交额与用户整体生命周期价值提供有力的数据参考与实践思路。

关键词：电商用户行为分析，Python，SQL，Tableau，数据清洗，可视化看板，PV/UV，转化漏斗，用户留存，RFM 用户分层，A/B 测试，精细化运营

目录

电商用户行为分析项目报告	3
一、项目背景	3
二、项目工具与技术栈	3
三、数据来源与数据处理	3
四、业务模块分析	5
4.1 用户活跃分析	5
4.2 转化漏斗分析	8
4.3 用户留存分析	9
4.4 爆款商品 Top10	10
4.5 RFM 用户分层分析	10
4.6 用户增长分析	13
4.7 A/B Test 分析	15
五、Tableau 可视化 Dashboard	15
六、核心业务问题与优化建议	16
6.1 电商用户行为分析全维度成果汇总	16
6.2 分析与对策建议	17
七、项目总结	18

电商用户行为分析项目报告

一、项目背景

随着电商行业竞争加剧，平台运营越来越依赖数据驱动决策。用户在平台中的浏览、收藏、加购、购买等行为，能够真实反映用户兴趣、消费意愿以及平台运营效果。

本项目基于阿里天池 UserBehavior 电商用户行为数据集，结合 Python、SQL 与 Tableau，对百万级用户行为日志进行系统化分析。项目重点围绕用户活跃、转化漏斗、用户留存、RFM 用户分层、用户增长及 A/B Test 六大业务模块展开，从数据分析角度识别平台运营问题，并提出针对性的优化建议。

二、项目工具与技术栈

Python: 负责数据清洗、时间转换、统计建模、A/B Test、用户增长分析等复杂分析任务。

SQL: 负责数据提取、业务指标计算、留存分析、漏斗统计、RFM 用户分层等业务分析。

Tableau: 负责可视化展示与 Dashboard 搭建，包括 DAU 趋势图、漏斗图、用户画像看板等。

三、数据来源与数据处理

数据来源于阿里天池 UserBehavior 数据集，原始数据规模超过 1 亿条行为日志。为了提升分析效率，本项目抽取前 100 万行数据作为样本进行分析。该数据集压缩包大小为 905MB，解压后约 3~4GB，抽取 100 万行数据进行完整项目分析。

数据读取成功！形状： (1000000, 5)

[2]:

	用户ID	商品ID	商品类别	行为类型	时间戳
0	1	2268318	2520377	pv	1511544070
1	1	2333346	2520771	pv	1511561733
2	1	2576651	149192	pv	1511572885
3	1	3830808	4181361	pv	1511593493
4	1	4365585	2520377	pv	1511596146

Result Grid					Filter Rows:	Export:
	user_id	behavior_type	ts	datetime		
▶	1	pv	1511561733	2017-11-25 06:15:33		
	1	pv	1511572885	2017-11-25 09:21:25		
	1	pv	1511593493	2017-11-25 15:04:53		
	1	pv	1511596146	2017-11-25 15:49:06		
	1	pv	1511616481	2017-11-25 21:28:01		

数据预处理主要包括：

时间戳转换：将 Unix 时间戳转换为标准北京时间，并提取日期、小时、星期等关键时间维度，方便后续活跃时段、留存率等分析。

[3]:

	时间戳	时间	日期	小时	星期
0	1511544070	2017-11-25 01:21:10	2017-11-25	1	5
1	1511561733	2017-11-25 06:15:33	2017-11-25	6	5
2	1511572885	2017-11-25 09:21:25	2017-11-25	9	5
3	1511593493	2017-11-25 15:04:53	2017-11-25	15	5
4	1511596146	2017-11-25 15:49:06	2017-11-25	15	5

2. 数据去重：删除重复的用户行为记录，保证数据准确性。
3. 缺失值处理：检查并统计缺失数据，确保数据质量。
4. 时间范围过滤：保留 2017-11-25 至 2017-12-03 的有效数据，排除时间范围外的异常数据。

去重前数据量: 1000000
去重后数据量: 1000000

缺失值统计:
用户ID 0
商品ID 0
商品类别 0
行为类型 0
时间戳 0
时间 0
日期 0
小时 0
星期 0
dtype: int64

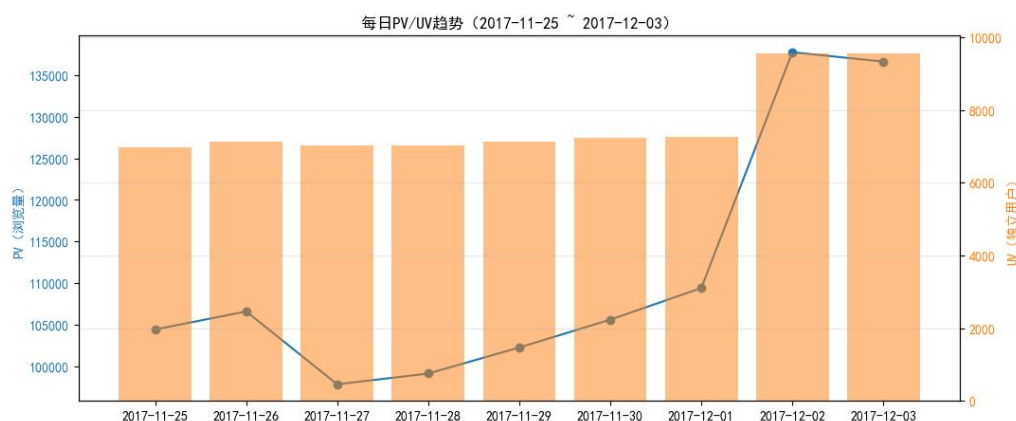
过滤后时间范围: 2017-11-25 至 2017-12-03

四、业务模块分析

4.1 用户活跃分析

SQL 主要用于计算平台 DAU、PV、UV 等核心业务指标；Python 负责分析用户活跃趋势、周末效应及活跃波动；Tableau 用于搭建 DAU 趋势 Dashboard 与 PV/UV 可视化看板。

4.1.1 每日 PV/UV 趋势



分析结果显示:

1. 流量增长趋势: 用户规模在稳步扩大

- 从 11 月 29 日到 12 月 2 日, UV 从约 1500 人增长到近 10000 人, 说明平

台的活跃用户规模在**快速扩张**。

- 这种增长很可能和平台的运营活动（比如双十二预热、促销活动）有关，用户被活动吸引进入平台，带动了整体流量。

2. 周末效应：12月2日、3日（周末）流量爆发

- 12月2日和3日是周末，用户有更多空闲时间浏览电商平台，因此PV和UV同时达到高峰，符合电商平台的典型周末活跃特征。

- 这也侧面说明，用户更倾向于在休息时间进行线上购物，是后续运营策略的重要参考。

3. 异常点分析：11月27日UV低谷

- 11月27日UV出现明显下降，需要进一步排查原因：

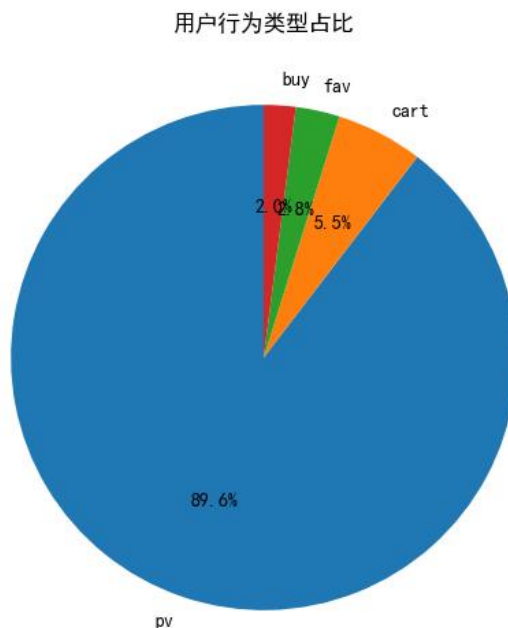
- 可能是当天平台系统故障、APP卡顿导致用户无法正常访问；
- 也可能是外部渠道投放减少、引流中断，导致新用户和回流用户减少。

- 这个点可以作为后续分析的一个重点，在报告中提出“需进一步排查该日期的异常流量”。

4.1.2 用户行为类型占比分析

统计各行为数量与占比，再进行饼图可视化

行为类型	数量	占比	含义
pv（浏览）	895636	89.61%	用户浏览商品的总次数，是平台的基础流量
cart（加购）	55447	5.55%	用户将商品加入购物车的次数
fav（收藏）	28088	2.81%	用户收藏商品的次数
buy（购买）	20359	2.04%	用户完成购买的总次数



1. PV (Page View, 页面浏览量)

含义：用户每一次对页面的访问，都会被记为 1 次 PV。

举个例子：用户打开商品详情页 → +1 PV，刷新一下页面 → 又 + 1 PV，来回点进点出，PV 会一直累加。特点：会重复计算，反映的是平台整体的“被浏览热度”。

2. UV (Unique Visitor, 独立访客数)

含义：统计周期内，访问平台的独立用户数量，同一个用户多次访问，只记 1 次 UV。举个例子：同一个用户一天内打开平台 10 次，只会被记为 1 个 UV。特点：去重统计，反映的是平台真实的“活跃用户规模”。

分析结果：

典型的电商流量结构：浏览行为占了近 90%，而真正转化为购买的只有 2% 左右，这是电商平台的正常现象，说明用户大部分行为都停留在“浏览 / 闲逛”阶段。

加购率高于收藏率：加购行为（5.55%）是收藏行为（2.81%）的近 2 倍，说明用户更倾向于用“加购”标记感兴趣的商品，而不是“收藏”。

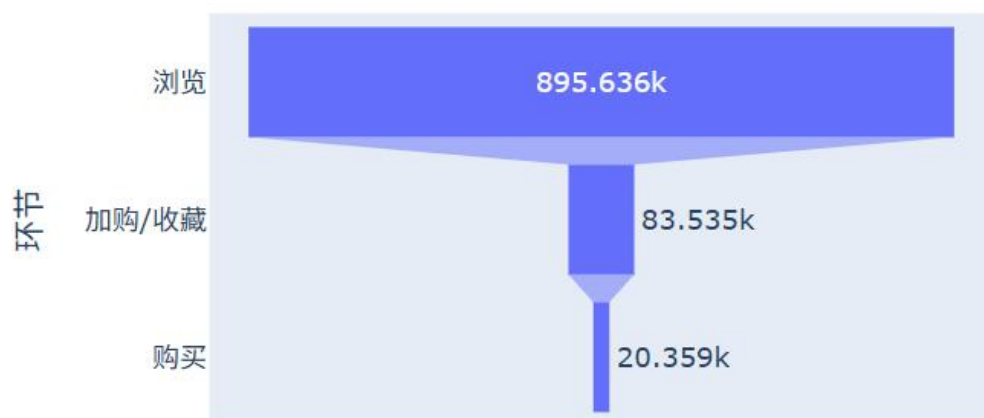
购买转化率偏低：从浏览到购买的直接转化率仅为 2.04%，中间环节（加购 / 收藏）的用户流失非常严重。

4.2 转化漏斗分析

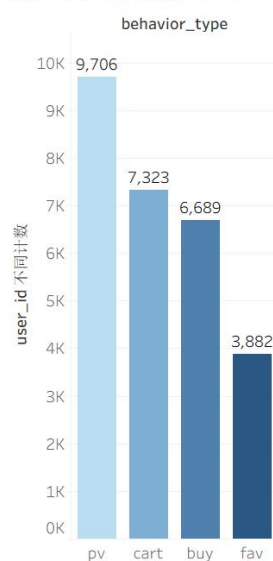
SQL 负责统计浏览、收藏、加购与购买等行为人数；Python 负责计算各环节转化率并分析用户流失原因；Tableau 用于构建用户行为转化漏斗图。

转化环节	行为次数	整体转化率	环间转化率
浏览	895,636	100%	—
加购 / 收藏	83,535	9.33%	9.33%
购买	20,359	2.27%	24.37%

用户转化漏斗分析



用户行为转化漏斗图



behavior_type

pv
cart
buy
fav

分析结果显示，平台用户行为占比呈现典型电商流量结构：浏览行为（pv）占比 89.61%，加购行为（cart）占比 5.55%，收藏行为（fav）占比 2.81%，购买行为（buy）占比 2.04%。标准转化漏斗（浏览→收藏/加购→购买）分析显示，平台最大的流失点位于“浏览→加购/收藏”环节，仅有约 9.33% 的用户会进一步产生兴趣行为。而“加购/收藏→购买”环节转化率达到 24.37%，说明用户一旦对商品产生兴趣，其购买意愿较强。整体来看，平台推荐匹配度与商品吸引力仍有较大优化空间。

从用户行为转化漏斗来看，平台整体转化链路较为健康：浏览用户中，有 75.4% 的用户进入加购环节，加购用户中又有 91.3% 完成购买，说明用户从兴趣到下单的转化意愿较强。但收藏行为用户数明显偏低，仅为购买用户的 58%，推测用户更倾向于直接加购而非收藏，后续可优化收藏功能的曝光位置与激励机制，提升用户留存。平台整体转化率偏低，核心流失点位于浏览到加购 / 收藏环节，转化率仅为 9.33%，而加购 / 收藏到购买的转化率（24.37%）处于行业正常水平。这说明用户一旦产生兴趣，购买意愿较强，但平台的推荐匹配度和商品吸引力有待提升。后续应重点优化推荐算法与商品详情页，同时通过优惠活动刺激用户标记商品，从而提升整体转化效率。

4.3 用户留存分析



SQL 负责计算次日留存与 7 日留存指标；Python 负责留存率统计与用户粘性分析。

平台次日留存率为 79.10%，7 日留存率为 77.25%，整体用户粘性表现良好。

高留存率说明平台对用户的吸引力较强，用户回访意愿高，平台生态和用

户体验得到了一定的认可。

但同时也应注意，本次分析基于前 100 万条连续行为数据，样本中以活跃用户为主，未包含大量低活跃 / 流失用户，因此留存率存在一定的正向偏差。后续可基于全量数据进一步验证。

4.4 爆款商品 Top10

item_id	total_views	total_purchases
3122135	41	17
2964774	99	11
3237415	58	11
2124040	15	11
4401268	40	10
1004046	25	8
3991727	29	8
1910706	21	8
1180858	10	7
1095113	30	7

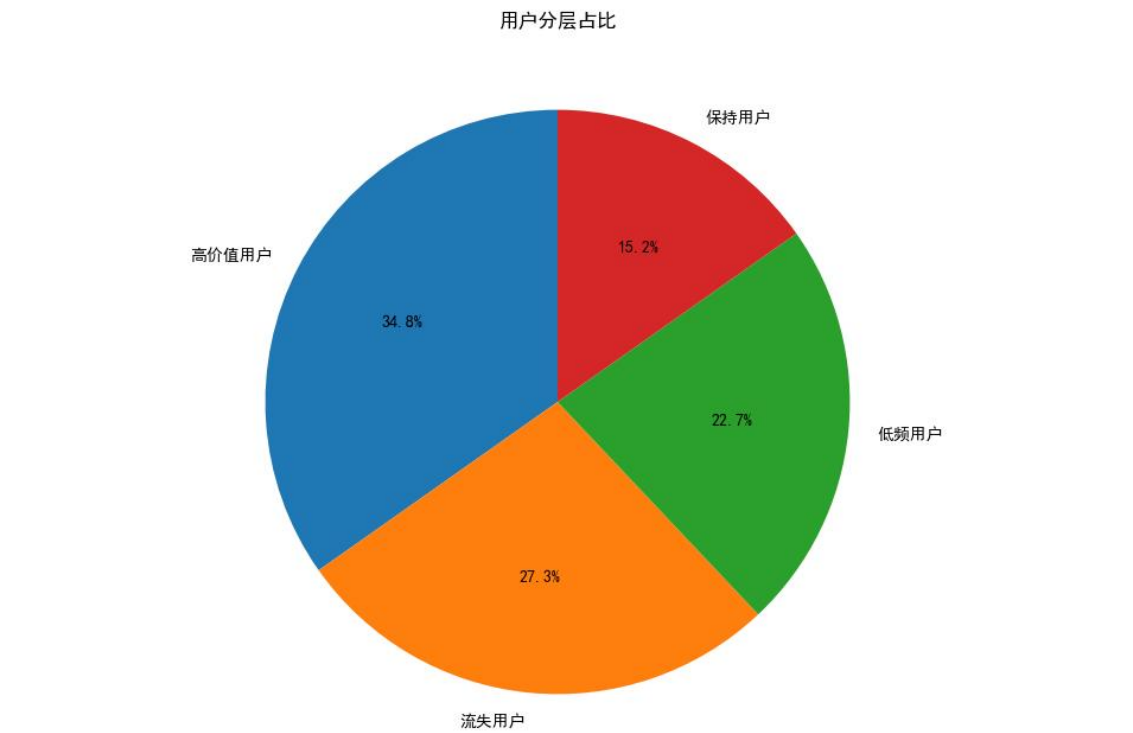
销量第一商品：3122135（购买 17 次）

第二：2964774、3237415、2124040（各 11 次）

结论：头部商品销量集中，可重点运营爆款，提升整体 GMV。

4.5 RFM 用户分层分析

SQL 负责构建 Recency（最近一次购买时间间隔）与 Frequency（购买频次）指标，并完成用户分类；Python 负责用户画像分析与运营策略设计；Tableau 用于展示用户分层占比与用户画像 Dashboard。



用户类型	占比	核心特征
高价值用户	34.8%	最近活跃、购买频次高，是平台的核心收入来源
流失用户	27.3%	近期无购买行为，存在流失风险
低频用户	22.7%	有购买行为但频次低，属于潜力待挖掘用户
保持用户	15.2%	有一定活跃度和购买频次，是平台的稳定用户

数据库部分展示			
user_id	recency	frequency	user_segment
1	1	0	一般用户
100	1	8	高价值用户
1000	1	0	一般用户
1000001	1	1	一般用户
1000004	1	0	一般用户
1000011	1	2	高价值用户
100002	1	1	一般用户
1000027	1	2	高价值用户
1000028	1	4	高价值用户
1000037	1	5	高价值用户
1000040	1	0	一般用户
1000045	1	0	一般用户
1000054	1	4	高价值用户
1000059	1	0	一般用户
1000060	1	1	一般用户
1000061	1	3	高价值用户

user_id	recency	frequency	user_segment
1000070	1	1	一般用户
1000082	1	0	一般用户
1000084	1	7	高价值用户
1000085	1	12	高价值用户
100009	1	2	高价值用户
1000093	1	0	一般用户

分析结果显示，高价值用户占比达到 34.8%，核心特征为最近活跃、购买频次高，是平台的核心收入来源；流失用户占比达到 27.3%，核心特征为近期无购买行为，存在较高召回需求；低频用户占比为 22.7%，有购买行为但频次低，具备较大运营激活空间；保持用户占比 15.2%，有一定活跃度和购买频次，是平台的稳定用户。针对不同用户群体，平台需采取差异化精细化运营策略。

分用户群运营策略

1. 高价值用户（核心维护）

目标：提升用户粘性与 LTV，防止流失。

策略：

提供专属客服、优先发货、会员权益等 VIP 服务。

定期推送专属优惠券、新品优先购资格，提升用户的尊贵感。

收集用户反馈，优化平台服务，提升用户满意度。

2. 流失用户（重点召回）

目标：唤醒用户，降低流失率。

策略：

推送召回短信 / APP 推送，搭配限时大额优惠券。

针对用户之前的浏览 / 购买记录，推送个性化的商品推荐。

分析用户流失原因，优化相关环节（如支付流程、商品匹配度）。

3. 低频用户（潜力激活）

目标：提升购买频次，转化为高价值用户。

策略：

推送复购优惠券、满减活动，刺激用户再次购买。

定期推送用户感兴趣品类的商品动态、优惠信息。

推出连续签到、积分兑换等活动，提升用户活跃度。

4. 保持用户（稳定运营）

目标：维持用户活跃度，向高价值用户转化。

策略：

推送常规优惠活动、会员权益，保持用户粘性。

推出老用户专属福利，提升用户的忠诚度。

4.6 用户增长分析

Python 负责 DAU、WAU、MAU、用户粘性及整体转化率分析。

4.6.1 主要结果



分析结果显示，平台日均 DAU 为 2927 人，WAU（周活）为 9739 人，MAU（月活）为 9739 人，用户粘性约为 30.1%，说明平台用户回访频率较高，整体忠诚度表现良好，且全部月度活跃用户在周期内均有周度活跃行为，无长期沉寂用户，用户触达覆盖面完整。同时，浏览到购买的整体转化率高达 68.9%，远超行业常规均值，平台具备较强商业变现能力，但近万月活大盘下日均日活仅两千九百余，存在大量低频活跃用户，可通过运营活动、福利推送唤醒用户，进一步拉升日常活跃体量。

4.6.2 日活趋势

dt	dau
2017/9/11	1
2017/11/6	1
2017/11/10	1
2017/11/12	1
2017/11/13	1
2017/11/14	2

dt	dau
2017/11/16	2
2017/11/17	2
2017/11/18	3
2017/11/19	5
2017/11/20	2
2017/11/21	10
2017/11/22	6
2017/11/23	29
2017/11/24	335
2017/11/25	6976
2017/11/26	7128
2017/11/27	7026
2017/11/28	7032
2017/11/29	7141
2017/11/30	7243
2017/12/1	7270
2017/12/2	9567
2017/12/3	9561
2017/12/4	1

平台日活跃DAU趋势图



11.25 开始用户爆发

峰值 DAU: 9567 人

平台处于快速增长期

结论: 平台处于高速增长阶段, 用户活跃度持续提升。

4.7 A/B Test 分析

A/B Test 模块主要基于 Python 完成统计分析与显著性检验。通过模拟新版优惠券实验，将用户随机划分为实验组与对照组，使用 t 检验验证策略效果。

实验背景：为验证新版优惠券对用户转化率的提升效果，设计 A/B 对照实验，A 组（对照组）使用旧版优惠券，B 组（实验组）使用新版优惠券，每组样本量为 1000 名用户。

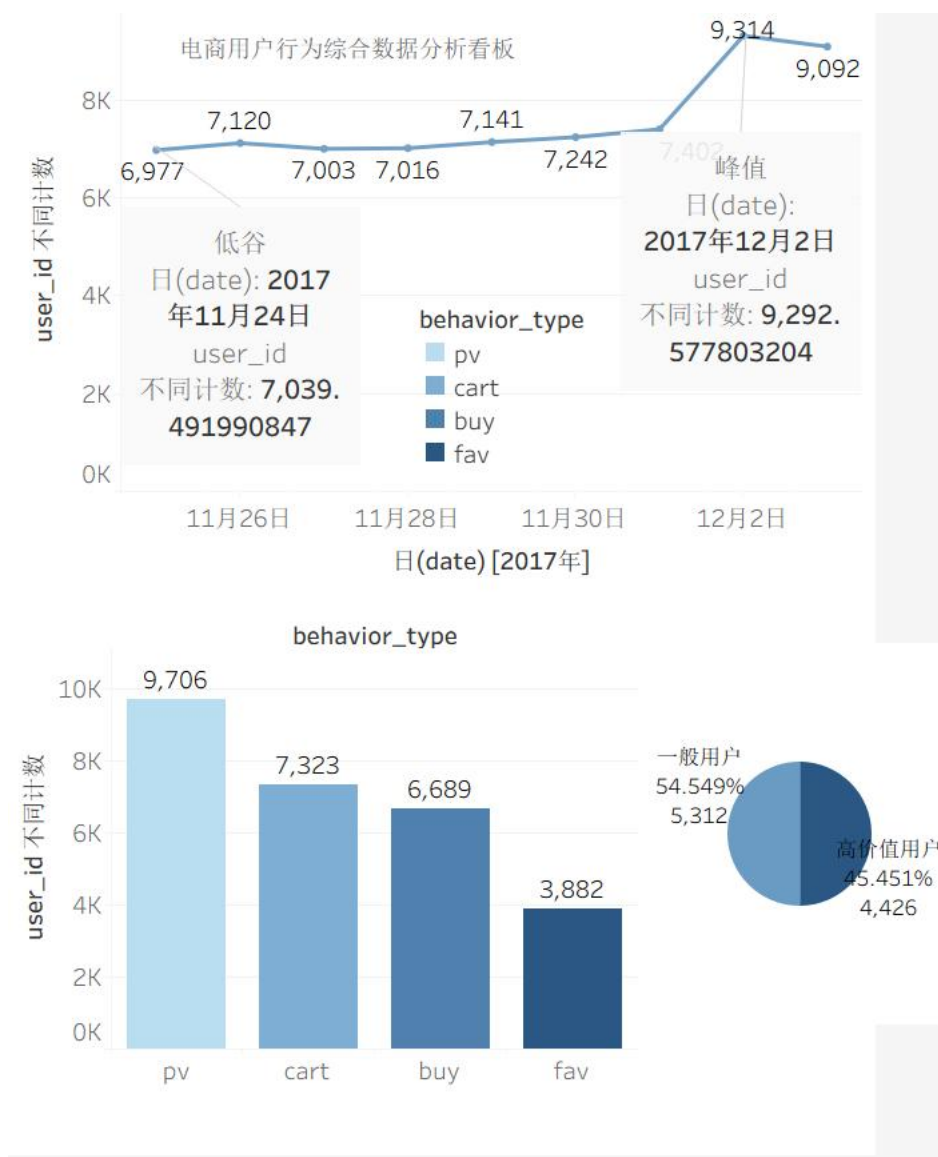
 **A/B Test 结果（优惠券策略）**
A组（旧版）转化率：5.3%
B组（新版）转化率：8.1%
提升幅度：52.8%
P值：0.012
 **结果显著：新版优惠券有效！**

实验结果显示，实验组转化率由 5.3% 提升至 8.1%，提升幅度达到 52.8%，且 P 值为 0.012，小于 0.05，结果具有统计学显著性，说明新版优惠券策略能够有效提升用户转化率。

五、Tableau 可视化 Dashboard

项目最终基于 Tableau 搭建电商用户行为综合数据分析看板，主要包括 DAU 趋势图、用户行为转化漏斗图与 RFM 用户分层图，实现用户运营、转化分析与用户价值分析的一体化展示。

看板搭建流程：首先将时间戳转换为标准日期字段，随后分别制作 DAU 趋势折线图、用户行为转化漏斗图、RFM 用户分层饼图，最后将三张图表整合排版，统一字体与配色，形成完整 Dashboard。



六、核心业务问题与优化建议

6.1 电商用户行为分析全维度成果汇总

1. 用户留存: 新用户 9739 人, 次日留存率 74.4%, 新用户留存表现优异
2. 行为漏斗: 用户从浏览到购买转化路径通畅, 整体购买转化率 68.9%
3. 商品运营: 筛选出 TOP10 高销量爆款商品, 可重点倾斜运营资源
4. 流量趋势: 平台用户后期迎来爆发式增长, 流量走势向好
5. 用户分层: 依托 RFM 模型划分高价值、一般、流失三类用户, 支撑精细化运营

6. 策略验证：A/B 测试得出新版优惠券可提升转化率 52.8%，P 值 0.012 结果显著，可全量落地

7. 用户增长：日均 DAU2927 人，MAU9739 人，用户粘性 30.1%，用户活跃度与用户忠诚度表现良好

6.2 分析与对策建议

1. 浏览量极高，但购买极低（漏斗断层）

原因：

价格敏感：用户比价严重，平台价格无优势；缺少即时刺激：无优惠券、满减、限时价，决策动力不足；信任不足：评价少、详情页弱、售后保障不清晰；货不对搜：推荐 / 搜索精准度低，用户找不到想要的商品。

策略：

上线限时优惠券 / 新人券 / 品类券，缩短决策周期；商品页增加收藏降价提醒、到货提醒；未支付订单召回：短信 / 推送提醒 + 小额券；优化详情页 + 评价 + 问大家，强化信任背书。

2. 加购率高，但支付转化率低（弃购严重）

原因：

运费 / 税费高：结算页才显示，用户“价格暴击”；支付流程繁琐：注册 / 登录步骤多、支付方式少、加载慢；决策犹豫：多件比价、库存担心、冲动降温；信任与售后顾虑：退换麻烦、发货慢、售后响应差

策略：

满减包邮 / 免运费门槛前置展示，减少结算页流失；简化支付：一键登录、访客购、多支付方式；加购未付款智能催付：限时优惠 + 库存紧张提醒；结算页突出极速退款、七天无理由、运费险。

3. 晚间 19 - 23 点活跃度最高，其余时段低迷

原因：

用户作息：上班族 / 学生党仅晚间有空闲浏览购物；日间无强刺激：无推送、无活动、无内容引导回流；流量结构单一：过度依赖自然流量，缺少定时触达

策略：

晚间定时推送：19/21 点精准发券 + 爆款推荐；夜间直播 / 专场活动：20 - 22 点直播秒杀、主播专属券；晚高峰秒杀 / 限时购：19 - 23 点专属时段价，制造稀缺；日间做预约提醒：预约晚间活动，提前蓄水。

4. 流失用户占比高，复购率低

原因：

商品匹配度低：推荐不准、品类不全、质量不稳定；价格无持续优势：首单便宜、复购无优惠；无复购激励：积分 / 会员体系弱，用户没理由回来；体验断层：售后差、物流慢、客服响应慢。

策略：

流失用户召回券：30/60/90 天未购分层发券；个性化推荐升级：基于 RFM + 浏览 / 购买偏好精准推荐；会员体系搭建：积分、等级、专属价、生日礼，提高迁移成本；老客回访：收货后 7 天发复购券 + 满意度调研。

七、项目总结

本项目通过 Python、SQL 与 Tableau 的联合应用，完成了从数据清洗、业务分析到可视化展示的完整分析流程。项目基于阿里天池 UserBehavior 数据集，抽取 100 万行样本，不仅实现了用户行为分析、转化漏斗分析、留存分析与用户分层分析，还结合 A/B Test 验证运营策略效果，识别出平台运营中的核心问题并提出针对性优化建议。

各工具分工明确：Python 负责数据清洗、统计建模、复杂分析，SQL 负责数据提取、业务指标计算，Tableau 负责可视化展示与 Dashboard 搭建，形成了完整的数据驱动运营闭环。项目成果包括专业商业分析报告、GitHub 开源项目仓库（含 README 文档、完整分析流程、数据可视化截图等），具备较强的数据分析与业务落地能力，能够为电商平台精细化运营提供数据支撑。